

PRACTICA 1. CABLEADOS INICIALES

1. DESCRIPCIÓN

Vamos a empezar a realizar esquemas y montar en los paneles de prueba esquemas sencillos de asociación de pulsadores para ver qué ocurre en cada caso y como se tienen que conectar. Al principio vais a tener dificultades para realizar los esquemas, pero no os preocupéis que poco a poco le iremos realizando más rápido y mejor y veréis que no son complicados

Primero realiza el esquema en papel después móntalo en el panel de pruebas. Al finalizar la práctica enseña el funcionamiento de la práctica al profesor

Añade a todos esta esquemas señalización:

- piloto verde cuando esté activado el contactor, es decir, cuando la bobina del contactor tenga tensión. Para ello hazlo así: cablea fase directamente al 53 de KM, y el X1 de una bombilla verde al 54 de KM.
- piloto verde cuando no esté activado el contactor, es decir, cuando la bobina del contactor no tenga tensión. Para ello hazlo así: puentea la fase desde el 53 de KM al 61 de KM, y el X1 de una bombilla roja al 62 de KM.

1.1 Control directo con 2 pulsadores en serie (S1 y S2).

Realizaremos el control de un contactor por medio de dos pulsadores de tal forma que para que funcione es necesario que estén los dos pulsadores activados a la vez.

1.2 Control directo con 2 pulsadores en paralelo (S3 y S4)

Realizaremos el control de un contactor por medio de dos pulsadores de tal forma que para que funcione la bobina se pueda hacer activando un solo pulsador, ya sea S3 o S4. Si se pulsa los dos a la vez, también se activa el contactor

IDEA CLAVE Serie = Y: tienen que estar pulsados **todos** (S1 y S2). Paralelo = O: basta con **uno** (S3 o S4). Esta idea la vas a usar en todos los esquemas del curso.

1.3 Control mediante contactor, con 2 pulsadores en paralelo, pero excluyentes.

Realizaremos una modificación de la práctica anterior (1.2). Para ello:

El control de un contactor será usando dos pulsadores, de tal forma que para que funcione la bobina es necesario que sólo uno de los pulsadores esté activado. Si los dos pulsadores están activados simultáneamente, es decir si pulsamos S3 y S4 a la vez, la bobina no se activará, y si estaba activada, se apagará.

PISTA Cada pulsador tiene **dos contactos**: **NC 1-2** y **NA 3-4**. En cada rama pon el **NA de un pulsador** en serie con el **NC del otro**. Así, si pulsas los dos, cada uno abre la rama del otro.

1.5 Cablea en tu panel individual los 3 montajes (1.1, 1.2, 1.3) con sus señalizaciones.

El proceso será, montar 1.1 en los pulsadores de la izquierda del panel, después, montar 1.2 en los pulsadores de la derecha del panel, y por último, modificar el montaje de 1.2 para acabar con 1.3 montado.

Al finalizar el cableado de cada una, enseñar al profesor. Para ello, colocar canaletas y enseñar y explicar el funcionamiento al profesor.

Indicaciones para los esquemas:

-Realizar sobre papel de cuadrícula. Poner el nombre en cada hoja. Sin esquema en papel, no se podrá cablear, se deberá rehacer el esquema. Se prohíbe seguir esquemas del móvil.

-Colores: Fase directa en negro, retornos en rojo. Neutro en azul, Tierra en verde

-En esta primera práctica, de cada esquema, realizar el esquema multifilar y el físico o real.

EN EL TALLER Cablea **hilo a hilo** y **tacha** con lápiz en el esquema cada cable que pongas.

2. Proceso de la práctica

- 1.- Mostrar al profesor los 3 esquemas hechos en el cuaderno
- 2.- Mostrar al profesor los 3 esquemas contruidos en el panel, explicando el funcionamiento
- 2.- Mostrar al profesor la medición de continuidad en el tablero, sobre el montaje de la práctica 1.3
- 3.- Realizar, en casa, una memoria en pdf. Que tenga 3 apartados:
 - 4.1 Una foto de cada esquema.
 - 4.2 Explicación, con vocabulario de alumno y no de IA, el funcionamiento del último esquema (1.3 con señalización).
 - 4.3 Explicación, con vocabulario de alumno y no de IA, el proceso para la comprobación con polímetro en continuidad, el correcto funcionamiento de 1.3 y la ausencia de cortocircuito.

¡OJO! Continuidad **siempre sin tensión** (clavija desenchufada). Puntas en **L y N**: en reposo **no debe pitar**; si pita, hay **cortocircuito**: no conectes. Al pulsar, el valor baja (entra la bobina), pero **nunca a 0 Ω** .